



Tugas 3

Product Line Implementation

Software Product Line Engineering

Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia

Semester Genap 2025/2026

1. Deskripsi Umum

Lini produk Adaptive Information System for Charity Organization (AISCO) dapat digunakan oleh *charity organization* untuk membuat aplikasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Anda diharapkan melakukan implementasi variasi untuk fitur yang telah ditentukan di [sheets Daftar Pembagian Fitur](#). Pengembangan fitur tersebut akan dilakukan menggunakan metode *Software Product Line Engineering* (SPLE) berbasis *Delta-Oriented Programming*, dengan menggunakan bahasa Java yang menggunakan pattern *Variability Modules for Java* (VMJ). Tugas ini akan dikerjakan secara **Individu**.

Berikut ini deskripsi tugas:

1. Setiap mahasiswa mengimplementasikan salah satu fitur yang dipilih berdasarkan *feature model* diatas. Setelah implementasi, mahasiswa harus menguji hasilnya dengan melakukan *generate product* (minimal 2 *product*). Satu *product* merupakan variasi AISCO tanpa menyertakan fitur yang dipilih dan satu *product* lain sudah menyertakan variasi fitur.
2. Submit laporan dalam bentuk PDF yang minimal berisi:
 - a. Nama fitur yang diimplementasikan
 - b. Gambar UML-DOP untuk fitur yang dikembangkan (dengan menyertakan core modulnya). Jelaskan misalnya mengapa ada delta X yang menambahkan, mengurangi, atau menghapus elemen tertentu.
 - c. URL dari Github atau Gitlab untuk implementasi
 - d. Penjelasan variasi produk yang digenerate
 - e. Batas waktu pengumpulan Jum'at, **3 April 2025 23.55**.

2. Deskripsi Khusus

- Base Source code AISCO dapat diakses melalui tautan berikut: <https://zenodo.org/records/4352769/files/source-code-vmj-aisco.zip?download=1>
- *Tutorial* untuk *generate* produk dan menjalankan VMJ dapat diakses di *file* README.md di dalam zip source code.
- Satu tim mengerjakan variasi yang sudah ditentukan, individu dapat memilih fiturnya.



3. Rubrik Penilaian

	1	2	3	4
Tugas 3	Berhasil mengembangkan salah satu variasi fitur, namun <i>compile error</i> atau <i>product</i> tidak berhasil di- <i>generate</i> .	Berhasil mengembangkan fitur dan module tidak <i>error</i> saat di- <i>compile</i> , tetapi masih terdapat kekurangan atau kesalahan saat <i>generate product</i> .	Berhasil mengembangkan satu variasi fitur yang berfungsi dengan baik (tidak <i>compile error</i>), ditunjukkan dengan pembuatan dua variasi produk yang menyertakan fitur tersebut.	Berhasil mengembangkan variasi fitur lain dari yang ditentukan di soal yang berfungsi dengan baik, ditunjukkan dengan pembuatan lebih dari tiga variasi produk yang menyertakan fitur tersebut.

Penalti keterlambatan pengumpulan:

- 0 - 30 menit : 10 poin
- 30 menit - 24 jam : 50% dari nilai tugas
- > 24 jam : tidak diterima

~~~~ Good Luck~~~~